Le logarithme décimal

Découverte : d'où il vient, à quoi il sert

Terminale, spécialité mathématiques

Version imprimable générée le 03/11/2026

à compiler avec pdflatex (TeXStudio : touche F5)

Ce document est la version imprimable du chapitre interactif *Découverte*. Les ateliers manipulables (curseurs, table de logarithmes, quiz) restent dans la version numérique : ici, vous trouverez le contenu du chapitre, prêt à être annoté.

1 Il y a 400 ans : un problème de calcul

Au début du XVIIe siècle, les astronomes, les navigateurs et les marchands doivent multiplier et diviser des nombres énormes, à la main, avec beaucoup de décimales. Une seule multiplication de deux nombres de dix chiffres peut prendre plusieurs minutes, et une erreur se glisse vite : les astronomes passent l'essentiel de leur temps à calculer, pas à observer le ciel.

Repères historiques

— **1614** — L'Écossais John Napier publie *Mirifici logarithmorum canonis descriptio* : il invente les logarithmes précisément pour alléger ces calculs.

— **1617** — L'Anglais Henry Briggs propose d'utiliser la base 10 : ce sont les **logarithmes décimaux**, ceux de votre calculatrice.

— **1624** — Briggs publie ses tables : les logarithmes des nombres de 1 à 20 000 et de 90 000 à 100 000, avec 14 décimales.

— **1620–1630** — Apparition de la **règle à calcul** (Gunter, puis Oughtred) : une échelle logarithmique que l'on fait glisser.

— **XVIIIe siècle** — **Euler** relie logarithme et exponentielle : deux fonctions réciproques. C'est la vision moderne.

— **1972** — La calculatrice scientifique (HP-35) rend les tables de logarithmes inutiles, après trois siècles et demi de service.

On prête à Laplace cette formule : « Par la réduction du travail, le logarithme double la vie de l'astronome. » Étymologie : *logarithme* vient du grec *logos* (rapport, raison) et *arithmos* (nombre).

2 L'idée géniale : additionner les exposants

Napier part d'une propriété des puissances :

$$2^{p} \times 2^{q} = 2^{p+q}.$$

Pour **multiplier** deux puissances d'un même nombre, il suffit d'**additionner** leurs exposants : une multiplication devient une addition. Avec la base 10 :

$$10^{3} \times 10^{5} = 10^{8}, \qquad 1\,000 \times 100\,000 = 100\,000\,000.$$

Le nombre auquel on « relit » le résultat s'appelle le **logarithme** : pour 1 000, c'est 3 ; pour 100 000, c'est 5 ; pour leur produit, c'est 8. Autrement dit : **le logarithme transforme une multiplication en addition**.

3 Première approche : log(b) est un exposant

log(b) est l'exposant qu'il faut mettre sur 10 pour obtenir b : log(b) répond à la question « 10 puissance combien donne b ? »

b	0,01	0,1	1	10	100	1 000	10^6
$\log b$	-2	-1	0	1	2	3	6

Deux valeurs à ne jamais oublier : $\log 1 = 0$ et $\log 10 = 1$. Les nombres plus petits que 1 ont un logarithme **négatif**.

Lire la partie entière sans calculatrice. Si $10^k \leqslant b < 10^{k+1}$, alors $k \leqslant \log b < k+1$: la partie entière de $\log b$ se lit en comptant les chiffres de b (moins un). Exemple : $10^2 \leqslant 573 < 10^3$, donc $2 \leqslant \log 573 < 3$ — et c'est un encadrement, pas la valeur exacte.

Combien de chiffres a 2^n ? Comme $\log(2^n) = n \log 2$ et $\log 2 \approx 0{,}301$:

$$\log(2^{100}) = 100 \times 0{,}301 = 30{,}1,$$

donc 2^{100} est compris entre 10^{30} et 10^{31} : il possède **31 chiffres**. C'est exactement le type de question traitée au chapitre 4 du cours.

4 Le logarithme aujourd'hui

— **Chimie (pH)** : un écart de 1 unité de pH correspond à une concentration 10 fois plus grande. Sans log, il faudrait écrire des nombres comme 0,0000000001 mol/L.

— **Acoustique (décibels)** : +10 dB = puissance sonore ×10. Entre un chuchotement (30 dB) et un concert (90 dB), la puissance est multipliée par 1 000 000.

— **Sismologie (Richter)** : +1 de magnitude ≈ amplitude des ondes ×10 (et énergie ×32 environ).

— **Astronomie** : de la taille d'un atome (10^{-10} m) à l'univers observable (10^{26} m), il y a 36 ordres de grandeur — une échelle logarithmique les fait tenir sur une seule page.

— **Épidémies** : une population qui double à chaque étape devient une **droite** en échelle logarithmique : on lit la vitesse de propagation immédiatement.

— **Informatique** : chercher un mot dans un dictionnaire d'un million de pages demande au plus 20 questions « avant/après », car $2^{20} > 10^6$: les algorithmes de recherche sont dits « en $\log n$ ».

— **Finance** : un placement qui rapporte 5 % par an double au bout d'environ 14 ans : les intérêts composés sont exponentiels.

— **Ordres de grandeur** : « 3 ordres de grandeur de plus » signifie ×1 000. Les physiciens, les ingénieurs et les économistes raisonnent en logarithmes.

5 Trois idées à emporter

1. **log(b) est un exposant** : celui de 10 dans l'écriture de b. Rien de plus mystérieux.
2. **log transforme les multiplications en additions** : c'est ce qui a fait sa fortune pendant 350 ans.
3. **log compresse les échelles** : d'où sa présence dans le pH, les décibels, la magnitude des séismes, les graphiques d'épidémies.

6 Mon carnet de bord

Réponses personnelles consignées dans la version interactive — sessions de travail : 03/11/2026.

Historique — Pourquoi le logarithme a-t-il été inventé au XVIIe siècle ? Par qui, et pour résoudre quel problème concret ?

Pas encore de réponse.

Vie quotidienne — Citez au moins trois situations de la vie quotidienne où le logarithme intervient (directement ou à travers une unité de mesure). Expliquez brièvement.

Pas encore de réponse.

Monde industriel — Comment le logarithme aide-t-il les ingénieurs et les techniciens ? (échelles, tolérances, ordres de grandeur, graphiques…)

Pas encore de réponse.

Monde scientifique — Pourquoi les scientifiques utilisent-ils des échelles logarithmiques ? Donnez des exemples (pH, décibels, Richter, astronomie…)

Pas encore de réponse.

Informatique — En quoi le logarithme est-il lié à la complexité des algorithmes et à la recherche d'information ?

Pas encore de réponse.

Réflexion personnelle — Qu'avez-vous appris en découvrant ce document ? Qu'est-ce qui vous a surpris ?

Pas encore de réponse.